洪雅余坪四川省洪雅青衣江元明粉有限公司白塔钙芒硝矿“10·31”一般车辆伤害事故调查报告

洪雅余坪四川省洪雅青衣江元明粉有限公司白塔钙芒硝矿

“10·31”一般车辆伤害事故调查组

2023 年 12 月

目录

一、事故基本情况.....2
（一）事故企业基本情况.....2
（二）事故现场勘验情况.....4
（三）涉事车辆及鉴定情况.....6
（四）死者基本情况及死因鉴定.....7
二、事故发生经过及应急处置情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）事故应急处置情况.....8
（三）事故善后情况.....9
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....10
四、相关单位存在的主要问题.....11
五、事故责任认定及处理建议.....11
（一）建议免于处罚的人员.....11
（二）建议给予行政处罚的单位.....11
（三）建议给予行政处罚的人员.....12
（四）建议企业内部处理的人员.....14
（五）建议移交县纪委监委处理的人员.....14
（六）其他处理建议.....14
六、事故教训.....15
七、事故防范和整改措施.....16
（一）进一步健全并落实企业全员安全生产责任制.....16
（二）进一步完善并落实企业安全生产规章制度和操作规程.....16
（三）进一步加强从业人员安全生产教育培训.....16
（四）进一步加强事故隐患排查治理工作.....17
（五）进一步加强矿山安全监督管理工作的精细、精准和实效性.....17

洪雅余坪四川省洪雅青衣江元明粉有限公司白塔钙芒硝矿“10·31”一般车辆伤害事故调查报告

2023 年 10 月 31 日，四川省洪雅青衣江元明粉有限公司（以下简称青衣江公司）白塔钙芒硝矿（以下简称白塔矿）发生 1 起车辆伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 129.8 万元。

接到事故报告后，国家矿山安全监察局四川局、眉山市应急管理局、洪雅县委、县政府等各级相关领导第一时间赶赴现场，开展事故处置工作。洪雅县党政主要领导要求：全力做好事故处置工作，尽快查明事故原因，举一反三，抓好全县非煤矿山企业隐患排查整治，严防类似事故再次发生。

为查明事故原因和性质，分清事故责任，汲取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规的相关规定，洪雅县人民政府成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县经信局、县规自局、余坪镇政府相关人员组成的“10·31”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查，事故调查组同时邀请县纪委监委和县检察院派员参加，及时介入事故调查。国家矿山安全监察局四川局、眉山市应急管理局派员现场指导调查工作。眉山市安全生产委员会办公室对事故调查挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测试验和技术鉴定等，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

经事故调查组认定，青衣江公司白塔矿“10·31”车辆伤害事故是一起因作业人员违反操作规程造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

1. 青衣江公司基本情况。

公司于2001年8月成立，注册地址：洪雅县余坪镇福宝村，注册资金贰亿贰仟壹佰万元，统一社会信用代码：91511423621146O7X1。企业法定代表人：李海涛。该公司主要从事芒硝矿开采及元明粉生产、销售，元明粉生产能力100万吨/年。公司生产主要分两部分：一是白塔矿，采用溶区地下原地爆破水浸，产出硝水通过管道输送至地面制硝车间；二是地面制硝车间，硝水经过净化蒸发制成元明粉。青衣江公司组织架构：总经理李海涛，生产副总陈光平，安全副总兼总工程师李帮明，安监科科长吴彬。

青衣江公司设置了职工医疗卫生所，配备医生、护士、工作

人员各1名，与洪雅骨科医院签订了《安全及职业病救护协议》。

2.白塔矿基本情况。

白塔矿位于洪雅县余坪镇福宝村，《采矿许可证》证号：C5100002010036130058093，有效期：2011年7月21日至2040年3月11日，采矿许可证核定生产能力250万吨/年。《安全生产许可证》证号：（川）FM安许证字〔2022〕7456号，有效期：2022年6月20日至2025年6月19日。矿山含硝层赋层为缓倾斜8°左右，采用斜井开拓，溶区地下原地爆破注水浸出开采。设主副井两个斜井筒，主斜井为材料运输井兼架空乘人运输井，副斜井为皮带运输井兼中央机械式抽出通风井。矿井监测监控系统接入四川省非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统。矿山安全生产标准化2级达标。白塔矿安全管理机构及人员配备情况：矿长谭洪言，矿山总工程师刘学礼、生产副矿长刘兵、机电副矿长王文均、安全副矿长徐招新。采矿技术员夏建民、通风技术员梁刚、水文地质技术员曹毅、机电技术员张建、测量技术员杨露军。公司安监科同时负责矿山安全生产监督管理，配备4名专职安全员负责矿山安全工作，矿山安全管理人员均取得安全生产知识和管理能力合格证。

白塔矿现有员工220人，持证安全生产管理人员27人，持证特种作业人员102人（其中爆破工53人、排水作业工3人、通风作业工4人、提升机作业工8人、支柱作业工2人、安全检

查作业工2人、尾矿作业工1人、井下电气作业工5人、低压及配电电工7人、熔化焊接与热切割作业工15人、监测监控作业工2人）。矿山劳动组织为三班作业制，早班8时-16时，中班16时-24时，夜班0时-8时，早、中班为掘进运输班，入井人数70人左右，晚班为运输班，入井人数35人左右。每旬班组轮换一次，月休4天。

白塔矿目前在+330m水平东中段大巷掘进，人工放炮，机械出砂；在+280m水平东中段建设2909、2809溶区；在+280m水平西中段建设2908、2808溶区；在+330m水平东中段建设3305、3405溶区；在+330m水平西中段建设3308、3408溶区。除+330m水平西中段3308溶区使用EBZ260H型掘进机，其它溶区采用人工放炮、机械铲装、自卸式胶轮汽车（矿卡车）转运矿砂至料仓，皮带运输机运矿至副井口排土场。

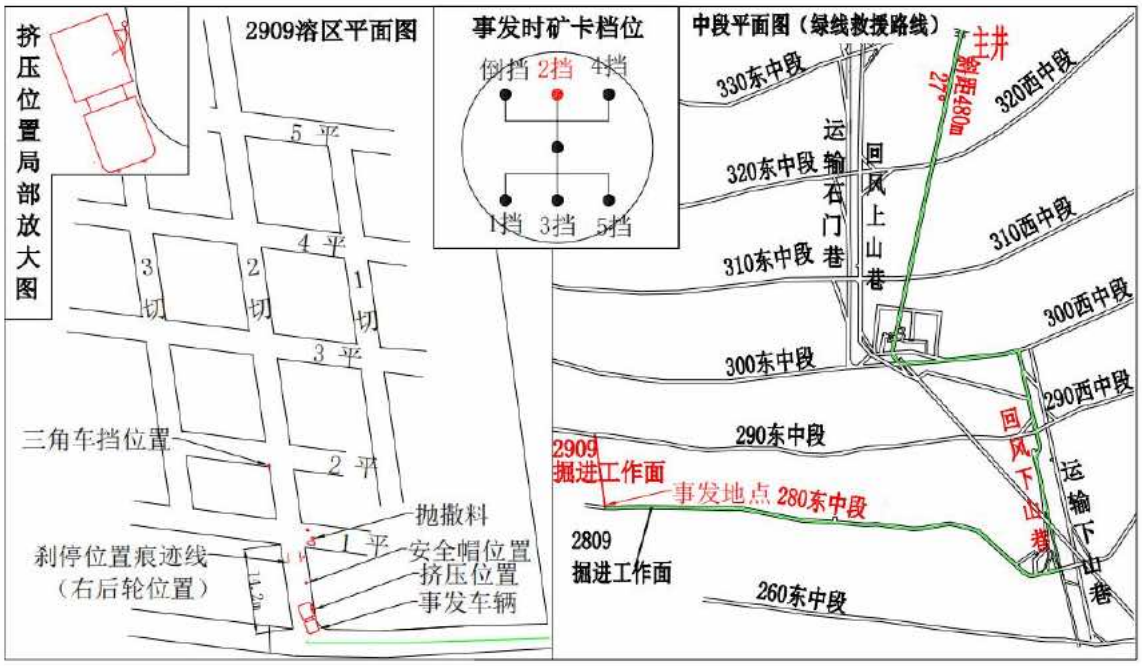
白塔矿租用成都泓业智能设备有限公司南骏牌UQ12型矿卡车作为井下矿砂转运工具，于2021年1月11日与成都泓业智能设备有限公司签订《货物运输车辆租赁合同》。矿卡车由四川瑞越汽车有限公司制造，产品型号NJPAD26AEDD00-J01，具有KA标志。

（二）事故现场勘验情况

事故发生在+280m水平东中段2909溶区。2909溶区走向长144米，倾斜长104.9米，共布置有水平巷（半园拱型巷道，断

面尺寸宽 4 米×高 2.8 米）5 根；切割巷（半圆拱型巷道，断面尺寸宽 3.6 米×高 3 米，切割巷作提升巷时为梯型巷道，断面尺寸宽 4 米×高 3 米）8 根，具体事故发生地点在 2 切 1 平巷与+280m 大巷连通段巷道。

青衣江元明粉白塔矿"10.31"车辆伤害事故示意图



连通口巷道长 14.2m、宽 4m、高 3 米，方位北偏东 49°。现场有 2 条刹车痕迹，右侧痕迹终点处位于 2 切 1 平巷交叉点向连通口方向 2.1m，有明显刹停痕迹：车轮纹路挤压小土堆；该侧痕迹起点至终点约 3m。右侧刹车痕迹处坡度 14°、左侧 9°、两线间横向坡度 4°；右侧刹车痕迹线下侧 8°，上侧 10°；右侧痕迹线至左帮 1.05m，左侧痕迹线至右帮 1m，两帮底部之间 3.9m；左侧痕迹靠左帮有 1 块抛撒料，后侧 3 块抛撒料。安全帽位于车

厢后侧靠左帮，无系带。左侧痕迹终点至勘验时车辆右后轮长11.3m，为溜滑距离（因救援倒车略小于实际溜滑距离）。血迹集中落在左后轮靠帮处，事故点周围未发现其他血迹；血迹后面边帮有3处摩擦痕迹，连通口处+280m大巷有巷道灯。矿卡车靠帮在连通口右帮，处于熄火状态，车轮有石块塞住，车灯熄灭；车头方位北偏东37°，车头具KA标志，车长5.2m、货箱宽2.05m，驾驶平台高度0.79m、梯步高度0.57m；车内装约大半车砂料；驾驶位安全带卡挂在车厢与驾驶室之间的隔离网上；断气刹处于工作状态；车上未见阻车三角架（公司为每台矿卡车配备了2个阻车三角架，要求随车携带使用）。

（三）涉事车辆及鉴定情况

涉事车辆为中国四川瑞越汽车有限公司生产的“南骏牌”UQ-12型自卸车，车架号：08FE724572，制造日期为2023年3月。货箱内侧尺寸：长3.5m，宽1.9m，高0.6m，核载12t；车内装约大半车矸料，松散系数1.3，矿石比重2.75t/m³，约7t。

四川西华交通司法鉴定中心通过2次检测、试验，出具了《司法鉴定意见书》（四川西华〔2023〕交鉴字第3701号），鉴定结论为：“未发现涉案南骏牌自卸车辆的转向系、制动系、行驶系事故前存在安全隐患”。分析认为：“宋XX驾驶车辆行驶至2909溶区2切1平巷至连通+280m大巷斜坡路段处，采取了行车制动措施，车辆减速，在变速器处于前进2档时，拉手刹驻车，

车辆熄火；在车辆未完全停驻时（车轮仍在滚动），驾驶员宋XX下车，且未塞挡车轮、未挂倒档，在重力作用下，车辆车轮继续滚动、发生溜车事故；因路面不平整，路面右侧坡度大于左侧，车辆逐渐向左侧运动，直至碰撞巷道左侧后，车辆停止。在溜车过程中，车辆左侧与宋XX接触致其受伤”。

（四）死者基本情况及死因鉴定

宋XX，男，身份证号：511127********4217，住眉山市洪雅县中保镇宋安村6组，具有E照摩托车驾驶证。2011年6月26日与青衣江公司签订劳动合同，从事“矿山井下计件”工作。后经白塔矿转岗培训、实操考核合格，青衣江公司于2021年10月19日，发文变更其工种为矿卡车驾驶员。2022年1月3日与青衣江公司续订合同，从事“矿山装砂工”（矿卡车驾驶员）。

2023年11月3日，四川华大司法鉴定所《司法鉴定意见书》（华大司鉴所〔2023〕病鉴字第0199号），确定“宋XX死亡原因符合2023年10月31日外伤致左侧多发性塌陷性肋骨骨折伴胸腔脏器损伤、双侧胫腓骨骨折、全身多处皮肤软组织擦挫伤伴裂创等全身多发性机械性损伤”。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年10月30日23时20分，当班安管员刘崇君、朱新权、刘俊组织井下夜班作业人员余正安、宋XX等5个出砂班

10人（每班2人，1人装载1人运输），4个皮带运输工，共计14人召开班前会。23时30分，作业人员开始下井。31日0时许，宋XX到达井下停车点，检查1号矿卡车车况（事发矿卡车），并在《井下矿卡车日常检查记录》签字。0时10分，宋XX驾驶1号矿卡车到达2909溶区4切4平巷工作面，汇合班长余正安（铲车司机）一起开始装砂作业。1时许，安管员朱新权到该工作面巡查，未发现异常。3时许，带班矿长李道勇至该工作面巡查，未发现异常。3时50分左右，宋XX装载最后一车砂行驶至2909溶区2切1平巷处时发现前方巷道有抛撒矿砂，遂制动停车，下车捡砂（矿山规定每班作业须清理沿途散落矿砂），未放置阻车三角架塞挡车轮，在捡砂时车辆发生溜滑，擦挂宋XX，将其挤压到左侧帮脚，左后轮碾过其右腿，并将其左腿压住后顶在左帮脚突起的矿岩上停下。

（二）事故应急处置情况

班长余正安听到宋XX呼救后赶到出事地点，发现宋XX受伤，随即到附近的2809溶区找李怀伦、王德明协助救援。王德明于10月31日4时16分用井下电话向调度室报告情况，矿山调度室值班员李洪兴接到事故报告后，立即安排人拨打了“120”急救电话，同时通知提升机房准备平板车救人，根据人员定位系统向带班矿长李道勇和安管员朱新权报告了情况。事故现场，李怀伦倒车挪出空间，余正安将宋XX救至矿卡车后方1米位置。

3人对宋XX简单止血包扎固定后，找来电工用木梯和纸箱制作了简易担架，抬着宋XX赶往井底车场。到+280m料仓处时，安管员朱新权、作业人员钟启明、王银华3人参加救援。5时左右到+300m料仓处时，带班矿长李道勇赶来参加救援。5时31分左右将伤者送至主井底。5时40分，宋XX被抬上救援平板车。5时56分，救援平板车到达井口，宋XX被抬上救护车上施救。6时20分左右，宋XX经120医生现场抢救无效死亡。

生产副矿长刘兵和安全副矿长兼洪雅矿山救护队队长徐招新于4时47分左右接到矿山调度室电话报告事故情况，随即赶赴矿山调度室，同时通知值班救护队员张健、蒋杨俊参与应急救援工作。6时05分，矿长谭洪言接到事故报告，立即赶赴现场，途中得知宋XX死亡，指示刘兵报告公司安全副总李帮明。李帮明随即向公司总经理李海涛报告。李海涛立即安排部署事故处置和善后工作，委托李帮明向洪雅县应急管理局报告事故情况。7时16分，洪雅县应急管理局接到事故报告，立即上报洪雅县政府、眉山市应急管理局。国家矿山安全监察局四川局、眉山市应急管理局、洪雅县应急管理局、洪雅县经信局等部门在得到事故报告后第一时间派员赶赴事故现场，开展事故处置工作。

（三）事故善后情况

事故发生后，按照县委主要领导要求，由县政法委牵头，县级相关部门和中保镇政府，中保镇宋安村两委组成善后工作组，

协助青衣江公司开展事故善后，与死者家属协商善后赔偿。11月1日达成协议，目前社会秩序稳定。

三、事故原因分析

事故调查组通过现场勘验和检测试验、申请司法鉴定、询问相关人员及提取查阅档案资料，按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规和《金属非金属矿山安全规程》、《地下矿用无轨轮胎式运车安全要求》等标准、规程，经过反复的调查、研究、分析，认定导致此次“10·31”车辆事故发生的原因:

（一）直接原因

宋XX驾驶矿卡车在2909溶区2切1平巷至连通+280m大巷斜坡道停车捡砂时,未使用阻车三角架阻车,未摘档并挂倒挡,违反公司《矿卡车司机安全操作规程》，发生溜车事故。

（二）间接原因

1.作业现场安全管理存在漏洞。白塔矿虽然制定了各部门、各岗位安全生产责任制，但当班班长在作业过程中、现场安全员和带班矿长在巡查过程中都未及时发现宋XX未随车携带使用阻车三角架的违章行为。

2.隐患排查治理不到位。白塔矿制定了2909溶区掘进作业规程（掘字〔2022〕11号），切割巷平均坡度随硝矿7°。但事发地点横向坡度4°,左右不平,左侧爆破留根凸处14°,上方10°,

下方 8°，上下不平，不符合该巷道作业规程工程设计质量要求，该坡道事故隐患未发现并及时消除，发生溜车偏向。

3.安全教育培训效果不佳。白塔矿虽然制定并实施了员工安全教育培训，但员工安全意识并未真正提高，违章行为时有发生，安全教育未达到效果。

四、相关单位存在的主要问题

（一）县应急管理局作为矿山安全监管部门，对白塔矿采用矿卡车存在的风险认识不足，未有效督促白塔矿按照国标、行标落实安全生产措施。

（二）县规划和自然资源局作为行业监管部门，对安全生产“三管三必须”认识不足，未深入矿山井下生产一线，有效督促矿山落实安全生产措施。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，建议对事故的责任单位和相关责任人作出以下认定及处理:

（一）建议给予行政处罚的单位

青衣江公司现场安全管理存在漏洞，隐患排查治理不到位，安全教育培训未达实效，对该事故承担重要管理责任，建议由县应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第

（一）项[1]规定予以处理。

（二）建议免于处罚的人员

宋XX，违反公司《矿卡车司机安全操作规程》，是导致该事故发生的直接责任者，负事故主要责任，鉴于其在本次事故中已经死亡，建议不再追究责任。

（三）建议给予行政处罚的人员

1.李海涛，青衣江公司总经理，全面负责公司安全生产工作。未有效督促公司全员安全生产责任制落实，未有效组织开展隐患排查治理，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（五）项[2]之规定，对事故负领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]的规定予以处理。

2.谭洪言，白塔矿矿长，全面负责矿山安全生产工作。未认真履行安全生产管理职责，未及时发现和督促整治生产安全事故隐患，员工安全教育培训效果不佳，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（五）、（七）项

1.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;”

3.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”

[4]之规定，对事故负管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的规定予以处理。

3.刘兵，白塔矿生产副矿长。负责组织相关部门进行采矿、掘进工作面质量、安全验收。对2909溶区巷道质量验收把关不严，未及时发现并采取措施消除该巷道安全生产事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第二款的规定，对此次事故负管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处理。

4.徐招新，白塔矿安全副矿长。在矿长的领导下，负责全矿生产安全监督管理。对督促矿山安全生产事故隐患排查整治不力，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第第一款第（五）项、第二款的规定，对此次事故负管理责任。建议

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”

5.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处理。

5.李道勇，当班带班矿长。岗位安全生产责任落实不到位，现场安全巡查不仔细，制止和纠正员工违章行为不力。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项的规定，对该事故发生负管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处理。

（四）建议企业内部处理的人员

1.朱新权，白塔矿安管员。现场安全巡查不细致，未及时发现、制止和纠正员工违章行为，建议由青衣江公司依据相关规定予以处理。

2.余正安，当班班长。岗位安全责任落实不到位，未及时发现和制止宋XX未随车携带阻车三角架的违章行为，对该事故承担责任，建议由青衣江公司依据相关规定予以处理。

（五）建议移交相关党组织处理的人员

1. 青衣江公司总经理李海涛，中共党员，公司安全生产工作第一责任人，在此次事故中负领导责任，建议移交有管理权限的党组织予以处理。

2.白塔矿矿长谭洪言、生产副矿长刘兵、安全副矿长徐招新、当班带班矿长李道勇，中共党员，在此次事故中负管理责任，建

议移交有管理权限的党组织予以处理。

（六）其他处理建议

1.洪雅县应急管理局未有效履行安全生产监管职责，建议其向县委、县政府作出书面检查。

2.县规划和自然资源局未有效履行安全生产行业监管职责，建议其向县委、县政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）进一步健全并落实企业全员安全生产责任制

青衣江公司要全面落实安全生产责任制的有关规定，充分有效发挥安全管理机构作用，把安全生产责任落实到矿山、车间、班组和一线操作者身上。加强督促检查，采取有力措施进行“反三违”专项治理。加强作业现场安全管理，提高现场安管人员发现隐患和制止纠正违章行为的能力。

（二）进一步完善并落实企业安全生产规章制度和操作规程

一是青衣江公司要严格按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）和《地下矿用无轨轮胎式运矿车安全要求》（GB21500-2008）的规定，针对矿山实际情况，制定完善切实有效的矿卡车选型、矿卡车驾驶员选拔及培训、矿卡车检测和维护保养技术规范、矿卡车现场运行管理、载重监督等一系列规章制度及操作规程并严格执行。矿卡车司机应具有符合要求的机动车驾驶证，由企业培训合格，按特种作业人员进行管理。二是完

善并严格执行工程质量验收规范，确保井下工程与设计规程相符。三是按照国家法律法规要求完善并严格落实公司内部安全事故报告流程规范，保证事故信息迅速及时传递至企业主要负责人。

（三）进一步加强从业人员安全生产教育培训

青衣江公司要针对此次事故教训，举一反三，开展一次全员警示教育活动。结合事故教训制定安全教育培训方案，根据不同工种、岗位开展一次针对性的三级安全教育。开展一次应急预案培训和现场处置应急救援演练，全面提升应急救援能力。

（四）进一步加强事故隐患排查治理工作

白塔矿要针对此次事故的原因，制定详细的治理工作方案，从管理上的缺陷、物的不稳定状态、人的不安全行为和环境现状各方面全方位开展一次隐患排查，针对排查出的问题和隐患，建立台帐，制定整改方案，全面开展治理，确保问题整治到位。

（五）进一步加强矿山安全监督管理工作的精细、精准和实效性

洪雅县虽然在全县非煤矿山监督管理工作中投入了大量的人力、物力和精力，但监督检查中仍存在查不出问题、找不准问题、解决不了问题、依赖专家和上级部门发现问题的现象。县应急管理局要加强监管执法人员业务技能培训，提高发现问题和解决问题的能力，加大执法力度，切实纠正矿山违法违规行为；县

规划和自然资源局要切实履行行业监管责任，监督矿山企业依法依规生产和建设；县非煤矿山专业安全生产委员会各相关部门要积极配合，形成监管合力，做好非煤矿山安全工作。